

I. Introdução e Agentes Racionais

Q1: Qual é a definição de um Agente Racional neste curso e quais são os quatro grandes tópicos que compõem os componentes centrais dos agentes racionais?

Um agente é uma entidade que percebe e age. Um agente racional seleciona ações que maximizam a sua utilidade (esperada). Os quatro tópicos centrais abordados no curso são: Busca & Planeamento, Probabilidade & Inferência, Aprendizagem Supervisionada e Aprendizagem por Reforço.

Q2: Descreva os padrões gerais observados ao longo da (Breve) História da IA.

Ao longo da história da IA, observam-se padrões como o excesso de reivindicação seguido de desilusão e a descoberta simultânea ou redescoberta de ideias. A IA é um campo altamente interdisciplinar.

Q3: Diferencie um Agente Reflexo de um Agente de Planeamento (Planning Agent) no contexto da tomada de decisões.

Um Agente Reflexo age apenas com base na percepção atual; um Agente de Planeamento considera consequências futuras usando um modelo do mundo.

II. Busca Desinformada e Modelos de Problemas

Q4: Quais são os quatro componentes essenciais que definem um Problema de Busca?

Um problema de busca consiste em espaço de estados, função sucessora, estado inicial e teste de meta.

Q5: Diferença entre Grafo de Espaço de Estados e Árvore de Busca.

No grafo cada estado aparece uma vez; na árvore cada caminho é um nó distinto.

Q6: Compare DFS, BFS e UCS.

DFS não é ideal nem completa com ciclos; BFS é completa e ideal para custos iguais; UCS é completa e ideal para custos positivos.

Q7: Principal desvantagem da UCS.

Explora em todas as direções sem informação sobre o objetivo.

III. Busca Informada (A^*)

Q8: Função de avaliação A^* .

$f(n)=g(n)+h(n)$.

Q9: Heurística admissível.

Nunca supera o custo real até ao objetivo.

Q10: Dominância de heurísticas.

Uma heurística domina outra se for maior em todos os estados.

Q11: Otimalidade A^* em grafos.

Requer heurística consistente.

IV. CSPs

Q12: Elementos de um CSP.

Variáveis, domínios e restrições.

Q13: Ideias chave do Backtracking.

Atribuição incremental e verificação incremental.

Q14: Consistência de Arco.

Cada valor de X deve ter suporte em Y.

Q15: MRV e LCV.

MRV escolhe variável mais restrita; LCV escolhe valor menos restritivo.

Q16: Min-Conflicts.

Busca local que minimiza conflitos; eficaz no N-Damas.

V. Incerteza e Jogos

Q17: Expectimax vs Minimax.

Expectimax trata incerteza; nós de chance calculam expectativas.

Q18: Escala da utilidade.

Irrelevante no Minimax, crucial no Expectimax.

Q19: MEU.

Agir maximizando utilidade esperada.

Q20: Poda Alpha-Beta.

Evita explorar ramos inúteis.

VI. MDPs

Q21: Definição de MDP.

Estados, ações, transições e recompensas.

Q22: Papel do desconto.

Evita utilidades infinitas e privilegia recompensas imediatas.

Q23: V^* vs Q^* .

V^* valor do estado; Q^* valor da ação no estado.

Q24: Iteração de Valor.

Usa atualizações de Bellman repetidas; lenta devido ao cálculo em todos os estados.

VII. Aprendizado por Reforço

Q25: Reviravolta do RL.

Transições e recompensas desconhecidas; agente aprende pela experiência.

Q26: RL Passivo vs Ativo.

Passivo avalia política dada; ativo aprende política ótima.

Q27: Q-Learning off-policy.

Converge para política ótima mesmo agindo exploratoriamente.

Q28: Estratégia ϵ -greedy.

Explora com probabilidade ϵ e explora com $1-\epsilon$.

Q29: Funções de Valor Lineares.

Usadas para generalizar em estados grandes.

Q30: Desvantagem da Representação por Características.

Pode generalizar incorretamente estados diferentes.